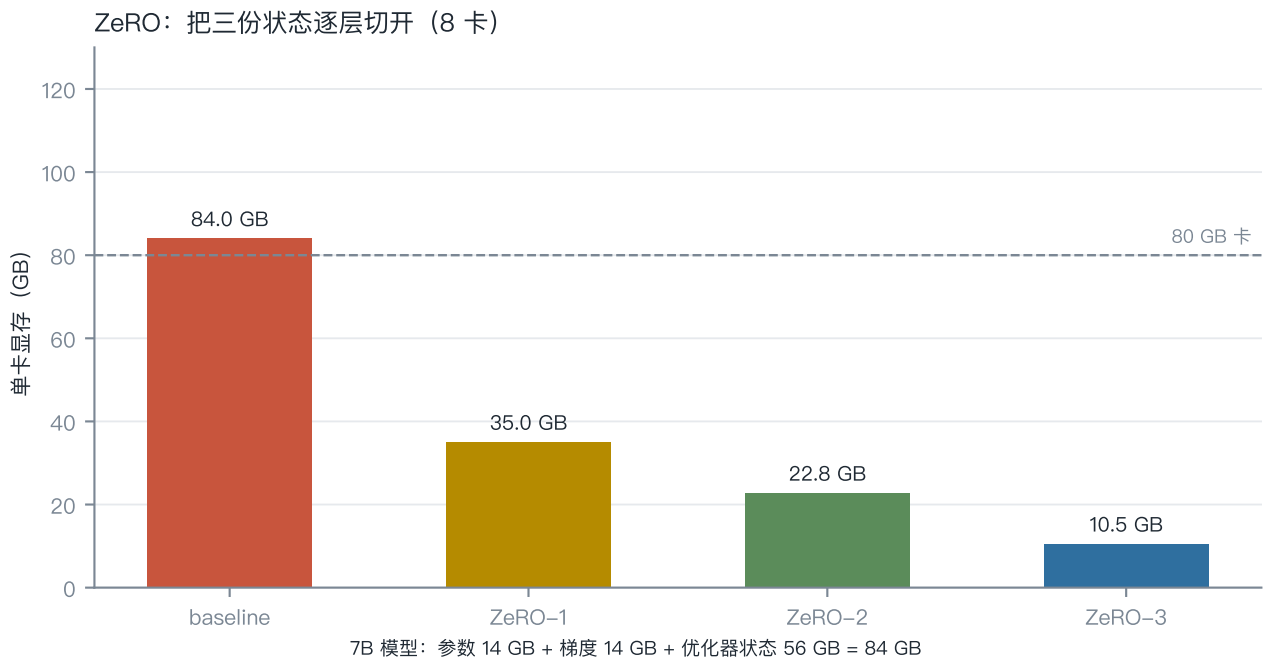
ZeRO：把三份状态逐层切开（8 卡）
单卡显存（GB）
120
100
80
60
40
20
0
80 GB 卡
84.0 GB
35.0 GB
22.8 GB
10.5 GB
baseline
ZeRO–1
ZeRO–2
ZeRO–3
7B 模型：参数 14 GB + 梯度 14 GB + 优化器状态 56 GB = 84 GB